

OBJETIVO DEL EJERCICIO

Aprender a descargar, instalar y configurar **Oracle VM VirtualBox** en un sistema operativo **Windows** o **GNU/Linux**, creando un entorno virtual estable y listo para usar. Al finalizar, serás capaz de gestionar máquinas virtuales de forma segura, comprender la estructura de archivos y validar el correcto funcionamiento del hipervisor.

REQUISITOS PREVIOS

-  Procesador con soporte de virtualización (Intel VT-x o AMD-V).
 -  RAM: 4 GB mínimo (8 GB recomendado).
 -  Espacio en disco: 20 GB libres como mínimo.
 -  Conexión a internet estable.
 -  Permisos de **Administrador** (Windows) o **root/sudo** (GNU/Linux).
 -  Virtualización activada en BIOS/UEFI (suele venir activa por defecto en equipos modernos).
-

◆ FASE 1: DESCARGA OFICIAL

1.  Abre tu navegador y visita: <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>
 2.  Localiza la sección **VirtualBox [versión] platform packages**.
 3.  Descarga el instalador según tu sistema:
 -  **Windows:** VirtualBox x.xx for Windows hosts(.exe)
 -  **GNU/Linux:** Elige tu distribución o descarga el paquete genérico .run / .deb / .rpm
 4.  (Opcional pero recomendado) Verifica la firma SHA-256 del archivo con la publicada en la web para garantizar integridad.
-

◆ FASE 2: INSTALACIÓN PASO A PASO

(Sigue únicamente la opción que corresponda a tu sistema)

OPCION A: WINDOWS

1.  Haz doble clic en el archivo .exe descargado.
2.  Si Windows UAC pregunta, haz clic en **Sí**.
3.  Sigue el asistente de instalación:
 - **Siguiente** → Acepta la licencia → **Siguiente**
 -  Mantén las opciones por defecto (controladores de red, USB, etc.).
 -  Si aparece aviso sobre **adaptadores de red no firmados**, selecciona **Instalar**.
4.  Espera a que finalice la barra de progreso.

5.  Haz clic en **Finalizar**. Si solicita reinicio, acepta.

OPCION B: GNU/LINUX

1.  Abre la terminal (Ctrl + Alt + T).

2.  Actualiza los repositorios:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y # Debian/Ubuntu
```

```
sudo dnf upgrade --refresh -y # Fedora/RHEL
```

3. instala VirtualBox:

```
sudo apt install virtualbox -y # Debian/Ubuntu
```

```
sudo dnf install VirtualBox -y # Fedora
```

 Si tu distro es muy reciente y el paquete está desactualizado, añade el repositorio oficial de Oracle siguiendo:
https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads

4.  Acepta la licencia de Oracle si el instalador lo solicita (Tab → <Aceptar> → Enter).

5.  Si los módulos del kernel no se cargan automáticamente, ejecuta:

```
sudo /sbin/vboxconfig
```

(requiere *build-essential* o *kernel-devel* instalado previamente)

◆ FASE 3: CONFIGURACIÓN INICIAL Y PRUEBA

1.  Abre VirtualBox desde el menú de aplicaciones o ejecutando `virtualbox` en terminal.
2.  Haz clic en **Nueva** (o Ctrl + N).
3.  Asigna un nombre, selecciona **Tipo** y **Versión** del sistema operativo.
4.  Configura recursos:
 -  RAM: 2 GB mínimo (ajusta según disponibilidad).
 -  Disco: Crea un nuevo VDI, **Dinámico**, tamaño recomendado: 20 GB.
5.  Ve a **Configuración** → **Sistema** → **Aceleración** y confirma que VT-x/AMD-V está habilitado.
6.  Haz clic en **Iniciar**. Si la VM no arranca o muestra error de virtualización, reinicia el host y activa VT-x/AMD-V en la BIOS/UEFI.

◆ FASE 4: EXTENSION PACK (RECOMENDADO)

 **Importante:** Debe coincidir exactamente con la versión de VirtualBox instalada.

1.  Descarga Oracle VM VirtualBox Extension Pack desde la misma página de descargas.
2.  En VirtualBox, ve a **Archivo** → **Preferencias** → **Extensiones**.

3.  Haz clic en el icono + y selecciona el archivo `.vbox-extpack`.
 4.  Lee y acepta la licencia. Espera a que se complete la instalación.
 -  Esto añade soporte para USB 2.0/3.0, cifrado de discos, RDP, NVME, arranque PXE y mejoras de red.
-

VERIFICACIÓN FINAL

- VirtualBox se abre sin mensajes de error ni advertencias de kernel.
 - Se puede crear e iniciar una máquina virtual básica.
 - El Extension Pack aparece en **Preferencias** → **Extensiones** con estado **Activo**.
 - (Opcional) Se ha instalado un SO ligero (ej. Ubuntu Server, Alpine, Tiny Core) para validar rendimiento y red.
-

NOTAS IMPORTANTES

 **Seguridad:** Descarga únicamente desde `virtualbox.org`. Evita repositorios de terceros no oficiales.

 **Versiones:** Mantén VirtualBox y el Extension Pack en la **misma versión exacta** para evitar incompatibilidades.

 **Ubicación por defecto de las VMs:**

-  Windows: `C:\Users\TuUsuario\VirtualBox VMs\`
-  Linux: `~/VirtualBox VMs/`
 -  **Solución rápida Linux:** Si `vboxdrv` falla, instala `linux-headers-$(uname -r)` y vuelve a ejecutar `sudo /sbin/vboxconfig`.

 **Soporte oficial:** <https://forums.virtualbox.org> | <https://www.virtualbox.org/manual/>

 **¡Felicidades!** Has completado la instalación y configuración base de VirtualBox. Ya dispones de un hipervisor listo para practicar, probar nuevos sistemas operativos, aislar entornos de desarrollo o montar laboratorios seguros.   